DOSSIER ÉLÈVE

4e · Projet menuiserie

Projet nichoir à mésanges

Nom, prénom :	Classe :	Binôme avec :

1 Mon projet

Tu fabriques un nichoir pour les mésanges, en bois de pin ou de sapin de 18 mm. Il est fait de 6 pièces : une façade avec le trou d'envol, un dos, deux côtés, un fond et un toit. Le toit s'ouvre pour nettoyer le nichoir chaque automne.

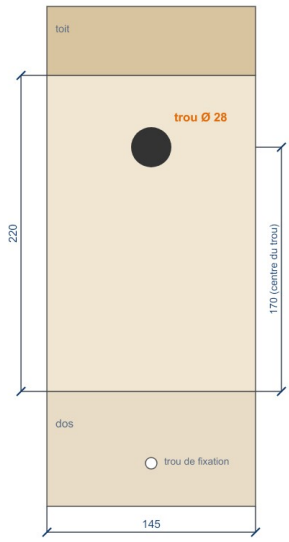
2 Je lis le plan

Regarde le plan coté (en grand sur la feuille A4) et complète.

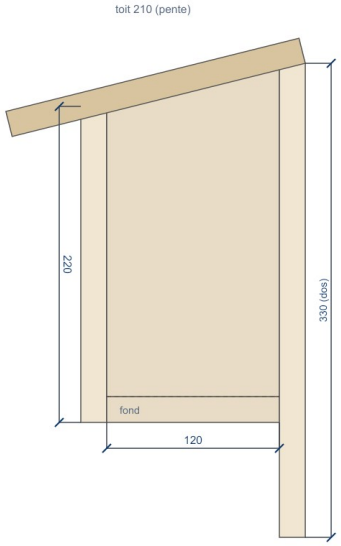
Plan coté du nichoir à mésanges

Projet nichoir · 4e · cotes en millimètres · échelle 1:3 (1 cm sur le plan = 3 cm en vrai) · bois : pin ou sapin non traité, épaisseur 18 mm

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ (gauche)



PLAN DE DÉBIT (à tracer sur les planches)

Planche 1 : 145 × 18 mm, longueur 800 mm (sans échelle)



Planche 2 : 120 × 18 mm, longueur 650 mm (sans échelle)



Les deux côtés se tracent tête-bêche : une seule coupe en biais sépare les deux trapèzes (250 mm d'un côté, 220 mm de l'autre).

À RETENIR

Intérieur : 109 × 120 mm · trou d'envol Ø 28 (mésange bleue)
Assemblage : vis 4 × 40, avant-trous Ø 3 · pas de colle
Toit : 2 vis seulement (on l'ouvre pour nettoyer en automne)
Fond : 4 trous Ø 6 pour l'eau · bois non traité dedans

Nichoir à mésanges	Échelle 1:3
L'habitat en SEGPA · Atelier Habitat	Classe : 4e

Le plan n'est exact qu'imprimé en A4 paysage, à 100 % (sans « ajuster à la page »).

Dimensions de la façade (largeur × hauteur)	..... mm
Épaisseur du bois	..... mm
Diamètre du trou d'envol	..... mm
Hauteur du centre du trou (depuis le bas)	..... mm
Longueur du dos	..... mm
Dimensions du toit	..... mm

3 Je calcule

Largeur intérieure : 145 − 18 − 18 =	..... mm
Planche 1 : façade + dos + toit = 220 + 330 + 210 =	..... mm
Ça rentre dans 800 mm ?	..... oui / non
Planche 2 : les 2 côtés = 250 + 220 =	..... mm
Planche 2 : côtés + fond = … + 109 =	..... mm
Ça rentre dans 650 mm ?	..... oui / non

Ma liste de débit

Pièce	Nombre	Dimensions (mm)	Planche
Façade	1	145 × 220	1
Dos	1	145 × 330	1
Toit	1	145 × 210	1
Côté (trapèze)	2	120 × 250 / 220	2
Fond	1	120 × 109	2

4 Je prépare mon poste

Mes outils

 ☐ **Mètre**	 ☐ **Équerre**	(dessin) ☐ **Crayon**	(dessin) ☐ **Serre-joint**	 ☐ **Scie égoïne**	 ☐ **Scie à dos**
(dessin) ☐ **Perceuse**	 ☐ **Visseuse**	 ☐ **Râpe**	 ☐ **Cale à poncer**	 ☐ **Marteau**	

Mes EPI

 ☐ **Chaussures de sécurité**	 ☐ **Lunettes**	 ☐ **Tenue de travail**	 ☐ **Masque anti-poussière**

Mes matériaux

☐ **Planche 145 × 18 mm, 800 mm**	façade, dos, toit
☐ **Planche 120 × 18 mm, 650 mm**	2 côtés, fond
☐ **16 vis bois 4 × 40**	14 utiles + 2 de réserve
☐ **Papier abrasif 80 et 120**	pour poncer

⚠ **SÉCURITÉ** Je serre toujours la pièce avant de scier ou de percer. Pas de gants avec la perceuse : ils peuvent être entraînés. Cheveux attachés, lunettes.

5 Je fabrique mon nichoir

Mon objectif : fabriquer un nichoir solide, d'équerre, qui s'ouvre par le toit.	
1	Je trace la façade, le dos et le toit sur la planche 1, à l'équerre. Je laisse 5 mm entre les pièces (trait de scie). ☐ fait
2	Je trace les 2 côtés tête-bêche sur la planche 2 : une seule coupe en biais les sépare (250 mm d'un bord, 220 mm de l'autre). Puis je trace le fond. ☐ fait
3	Je serre la planche et je coupe chaque pièce en restant à côté du trait. ☐ fait
4	Je trace le trou d'envol : au milieu de la façade (72,5 mm), à 170 mm du bas. ☐ fait
5	Je perce le trou d'envol Ø 28, puis 4 trous Ø 6 dans le fond. ☐ fait
6	Je ponce les arêtes et l'intérieur du trou d'envol. ☐ fait
7	Je visse les 2 côtés sur le fond, puis la façade, puis le dos. Avant chaque vis : un avant-trou Ø 3. ☐ fait
8	Je pose le toit avec 2 vis seulement, pour pouvoir l'ouvrir. ☐ fait

★ Le point important : l'avant-trou Ø 3 empêche le bois de se fendre quand je visse près du bord.

⚠ **SÉCURITÉ** Je balaie les copeaux, je ne souffle pas dessus. Je débranche la perceuse pour changer de mèche.

6 Je finis et je range

☐	Aucune pointe de vis ne dépasse à l'intérieur.
☐	Le toit s'ouvre et se referme.
☐	J'ai rangé les outils et débranché les machines.
☐	J'ai balayé les copeaux et trié les chutes.

7 Je contrôle

Critère	Ce que je vérifie	Attendu	Moi
Façade	Largeur × hauteur	145 × 220 mm	☺ ☹
Trou d'envol	Diamètre et hauteur	Ø 28 à 170 mm	☺ ☹
Équerre	Angles de la boîte	90°	☺ ☹
Fond	Trous d'aération	4 trous Ø 6	☺ ☹
Toit	Il s'ouvre	Oui	☺ ☹
Finition	Arêtes poncées	Pas d'échardes	☺ ☹

Mesure : façade	..... mm
Mesure : hauteur du centre du trou	..... mm
Mesure : largeur intérieure	..... mm

8 Je présente

Ce que j'ai réussi :

.....
.....

Ce qui a été difficile :

.....
.....

Où vais-je installer mon nichoir, et pourquoi ?

.....
.....